

Chapitre 10

Les graphes : vocabulaire et représentation

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Recherche opérationnelle

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Vocabulaire : sommets, degrés, source et puits

Un atelier fabrique un produit en cinq étapes $P_1, \dots, P_5$. L'ordre de fabrication impose les précédences suivantes : P_1 précède P_2 et P_3 ; P_2 précède P_4 ; P_3 précède P_4 et P_5 ; P_4 précède P_5 . On représente ces précédences par un graphe orienté $G = (X, U)$ où un arc $P_i \rightarrow P_j$ signifie « P_i précède P_j ».

- Dresser la liste des arcs U . Ce graphe est-il orienté ou non orienté ? Justifier en une phrase à partir de la nature même des précédences.
- Calculer, pour chaque sommet, le demi-degré entrant d^- et le demi-degré sortant d^+ .
- Identifier la (les) source(s) et le (les) puits du graphe. Pourquoi une étape de fabrication ne peut-elle pas être à la fois source et puits ici ?
- Existe-t-il un chemin de P_1 à P_5 ? En donner un. Existe-t-il un circuit ? Justifier.

Exercice 2 — Matrice d'adjacence et puissances : compter les chemins

Quatre collaborateurs d'un même service, S_1, S_2, S_3, S_4 , échangent directement de l'information selon les liaisons (non orientées) suivantes : $S_1 - S_2, S_1 - S_3, S_2 - S_4, S_3 - S_4$.

- Construire la matrice d'adjacence A (ordre S_1, S_2, S_3, S_4). Pourquoi est-elle symétrique ?
- Calculer A^2 et interpréter chaque terme $(A^2)_{ij}$.
- D'après A^2 , combien existe-t-il de chemins de longueur 2 reliant S_1 à S_4 ? Les énumérer.
- S_1 et S_3 sont directement liés (un chemin de longueur 1). D'après A^2 , existe-t-il un chemin de longueur *exactement* 2 entre eux ? Ce résultat contredit-il l'existence de la liaison directe ? Expliquer la différence entre les deux questions.

Exercice 3 — Matrice des valeurs et liste d'adjacence

Un réseau logistique relie quatre entrepôts W_1, W_2, W_3, W_4 par des trajets à sens unique (temps de trajet en heures) : $W_1 \rightarrow W_2$ (6h), $W_1 \rightarrow W_3$ (3h), $W_3 \rightarrow W_2$ (2h), $W_2 \rightarrow W_4$ (5h), $W_3 \rightarrow W_4$ (8h).

- Construire la matrice des valeurs de ce graphe (ordre W_1, W_2, W_3, W_4). Pourquoi utilise-t-on $+\infty$ plutôt que 0 pour une liaison absente ?
- Construire la liste d'adjacence du même graphe.
- Ce graphe compte 4 sommets et 5 arcs. Combien de cases contient la matrice des valeurs ? Combien d'éléments (au total) contient la liste d'adjacence ? Si le réseau comptait 200 entrepôts pour seulement 5 trajets par entrepôt en moyenne, laquelle des deux représentations serait la plus économe en mémoire ? Justifier par un calcul.
- Calculer, pour chaque entrepôt, le demi-degré entrant et le demi-degré sortant. Identifier la source et le puits du réseau.

2 Exercices cumulatifs (chapitre 10, chapitre 9, chapitre 8, chapitre 7, chapitre 6, chapitre 5, chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — Le transport et l'affectation étaient déjà des graphes

On reprend l'exemple du cours du chapitre 8 : trois usines U_1, U_2, U_3 (offres 30, 45, 25), trois dépôts D_1, D_2, D_3 (demandes 20, 50, 30), coûts unitaires

	D_1	D_2	D_3
U_1	8	6	10
U_2	9	7	4
U_3	3	4	9

Chaque usine peut livrer chaque dépôt : il existe donc un arc $U_i \rightarrow D_j$ pour les 9 couples possibles, de valeur c_{ij} .

- Dresser X (l'ensemble des sommets) et U (l'ensemble des arcs) de ce graphe. Combien d'arcs compte-t-il ?
- Calculer le demi-degré entrant et le demi-degré sortant de chaque sommet. En déduire lesquels sont des sources et lesquels sont des puits, au sens du chapitre 10.
- Construire la matrice d'adjacence A (ordre $U_1, U_2, U_3, D_1, D_2, D_3$) et calculer A^2 . Que vaut A^2 et pourquoi — au vu de la réponse à la question (b) — ce résultat était-il prévisible sans calcul ?
- Ce graphe est-il connexe (au sens non orienté, en ignorant le sens des arcs) ? Est-il fortement connexe (au sens orienté, chapitre 10) ? Justifier chaque réponse en une phrase.
- Construire la matrice des valeurs de ce même graphe (avec $+\infty$ pour les couples (i, j) sans arc, y compris $U_i \rightarrow U_k, D_j \rightarrow D_k$ et $D_j \rightarrow U_i$). En quoi cette matrice contient-elle, sans rien ajouter, exactement les données du tableau de coûts du chapitre 8 ?
- En reliant au chapitre 9 : le problème d'affectation du chapitre 9 est le cas particulier où toutes les offres et toutes les demandes valent 1. Sous quelle condition sur les demi-degrés du graphe biparti $U_i \rightarrow D_j$ ce cas particulier se ramène-t-il à choisir un sous-ensemble de n arcs tel que chaque sommet ait un demi-degré total (entrant + sortant, dans le sous-graphe choisi) égal à 1 ? (Répondre par la condition sur m et n , sans refaire le calcul du chapitre 9.)
- Conclure : en quoi le vocabulaire du chapitre 10 (source, puits, biparti, degré) permet-il de voir que les chapitres 8 et 9 traitaient depuis le début d'un seul et même objet, un graphe orienté particulier, sans jamais le nommer ainsi ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un réseau de distribution

Une chaîne de magasins organise sa logistique autour d'un entrepôt central EC , de deux dépôts régionaux DN (Nord) et DS (Sud), et de trois magasins M_1, M_2, M_3 . Les flux de marchandises suivent les liaisons orientées : $EC \rightarrow DN, EC \rightarrow DS, DN \rightarrow M_1, DN \rightarrow M_2, DS \rightarrow M_2, DS \rightarrow M_3$.

- Calculer le demi-degré entrant et le demi-degré sortant de chaque sommet. Identifier la source et les puits.
- Construire la matrice d'adjacence (ordre $EC, DN, DS, M_1, M_2, M_3$) et calculer A^2 .
- D'après A^2 , combien existe-t-il de chemins de longueur 2 entre l'entrepôt central EC et chacun des trois magasins ? Interpréter économiquement le cas de M_2 .
- Existe-t-il un circuit dans ce réseau ? Pourquoi cela est-il rassurant pour l'organisation logistique (penser à ce qui se passerait si un produit pouvait « tourner en rond » indéfiniment) ?

Exercice 6 — Un réseau interbancaire de prêts

Quatre banques B_1, B_2, B_3, B_4 se prêtent mutuellement des liquidités au jour le jour, selon les liaisons orientées (un arc $B_i \rightarrow B_j$ signifie « B_i prête à B_j ») : $B_1 \rightarrow B_2, B_2 \rightarrow B_3, B_3 \rightarrow B_4, B_4 \rightarrow B_1, B_1 \rightarrow B_3$.

- Construire la matrice d'adjacence A (ordre B_1, B_2, B_3, B_4).
- Calculer A^2 et A^3 , puis $A + A^2 + A^3$.
- En appliquant le critère du cours, ce réseau interbancaire est-il fortement connexe ? Que signifie concrètement cette propriété pour la capacité du système à faire circuler des liquidités entre deux banques quelconques ?
- B_2 a-t-elle un prêt direct vers B_1 ? D'après $A + A^2 + A^3$, en combien d'étapes au minimum des liquidités prêtées par B_2 peuvent-elles néanmoins revenir, indirectement, financer B_1 ? (On cherchera la plus petite puissance de A dans laquelle le terme correspondant est non nul.)